

MASTERCLASS 2026

HARNESS ENGINEERING

Làm chủ kỹ nguyên AI Agent: Từ lịch sử, khái niệm đến thực thi thực tế dành cho người mới bắt đầu.

THẾ GIỚI AI NĂM 2026

Sự bùng nổ của Agents

Năm 2026, AI không còn là cửa sổ chat. Nó là những thực thể tự động hóa (Agents) có khả năng truy cập file, chạy code và đưa ra quyết định.

- ✓ Hơn 80% code được viết bởi AI.
- ✓ Kỹ sư chuyển từ "viết code" sang "điều phối hệ thống".
- ✓ **Harness Engineering** trở thành kỹ năng số 1.



BƯỚC TRANH TOÀN CẢNH AI



Model

Bộ não (GPT, Claude). Cung cấp tri thức nhưng không có tay chân.



Context

Dữ liệu riêng của bạn. Giúp AI hiểu dự án cụ thể.



Harness

Hệ thống bao quanh. Kết nối não bộ với thực tế an toàn.

Harness Engineering là nghệ thuật thiết kế phần "kết nối" này.

VẤN ĐỀ: SỰ HỒN LOẠN CỦA AI



Tại sao prompt là chưa đủ?

Nếu bạn chỉ đưa prompt, AI giống như một đứa trẻ thiên tài nhưng không biết luật lệ. Nó có thể:

- ✗ Xóa nhầm dữ liệu quan trọng.
- ✗ Viết code chạy được nhưng không bảo mật.
- ✗ Bị lặp lại lỗi cũ mãi mãi.

LỊCH SỬ TIẾN HÓA CỦA CÁCH DÙNG AI



Phần 1: Khái niệm Newbie

Định nghĩa lại các thuật ngữ theo cách đơn giản nhất.

ẢN DỤ: BỘ YÊN CƯƠNG

Harness trong tiếng Anh có nghĩa là bộ yên cương của ngựa.

Con ngựa: Là Model AI (Sức mạnh khủng khiếp).

Yên cương (Harness): Là hệ thống của bạn (Định hướng sức mạnh).

Người cưỡi: Là Bạn (Đưa ra mục tiêu).

Thiếu Harness, con ngựa sẽ chạy loạn. Có Harness, bạn có thể cày cả cánh đồng.

CÔNG THỨC 2026

**AGENT = MODEL +
HARNESS**

Nếu bạn không phải là người tạo ra model, công việc duy nhất của bạn là xây dựng Harness.

MODEL VS AGENT



Model (Động cơ)

Nằm yên trong máy chủ. Trả lời câu hỏi. Không có trí nhớ dài hạn. Không thể tự sửa lỗi.



Agent (Phi công)

Sử dụng động cơ để bay. Biết xem bản đồ. Biết hạ cánh khi hết xăng. Tự sửa lỗi khi bay.



SKILL: BÀN TAY CỦA AI

Skill là gì?

Một Agent không có skill thì chỉ là một cái loa phóng thanh. Skill giúp Agent kết nối với thế giới thực thông qua các công cụ (Tools).

- > Terminal: Chạy lệnh build, test.
- 🌐 Browser: Tìm kiếm thông tin web.
- 📄 File System: Đọc và ghi file.



Phần 2: Cấu trúc lõi

3 trụ cột tạo nên một Harness hoàn hảo.

MÔ HÌNH 3 CHÂN KIỀNG



Guides (Chỉ dẫn)

Các quy chuẩn "bất di bất dịch".
(Vd: CLAUDE.md)



Agent (Thực thi)

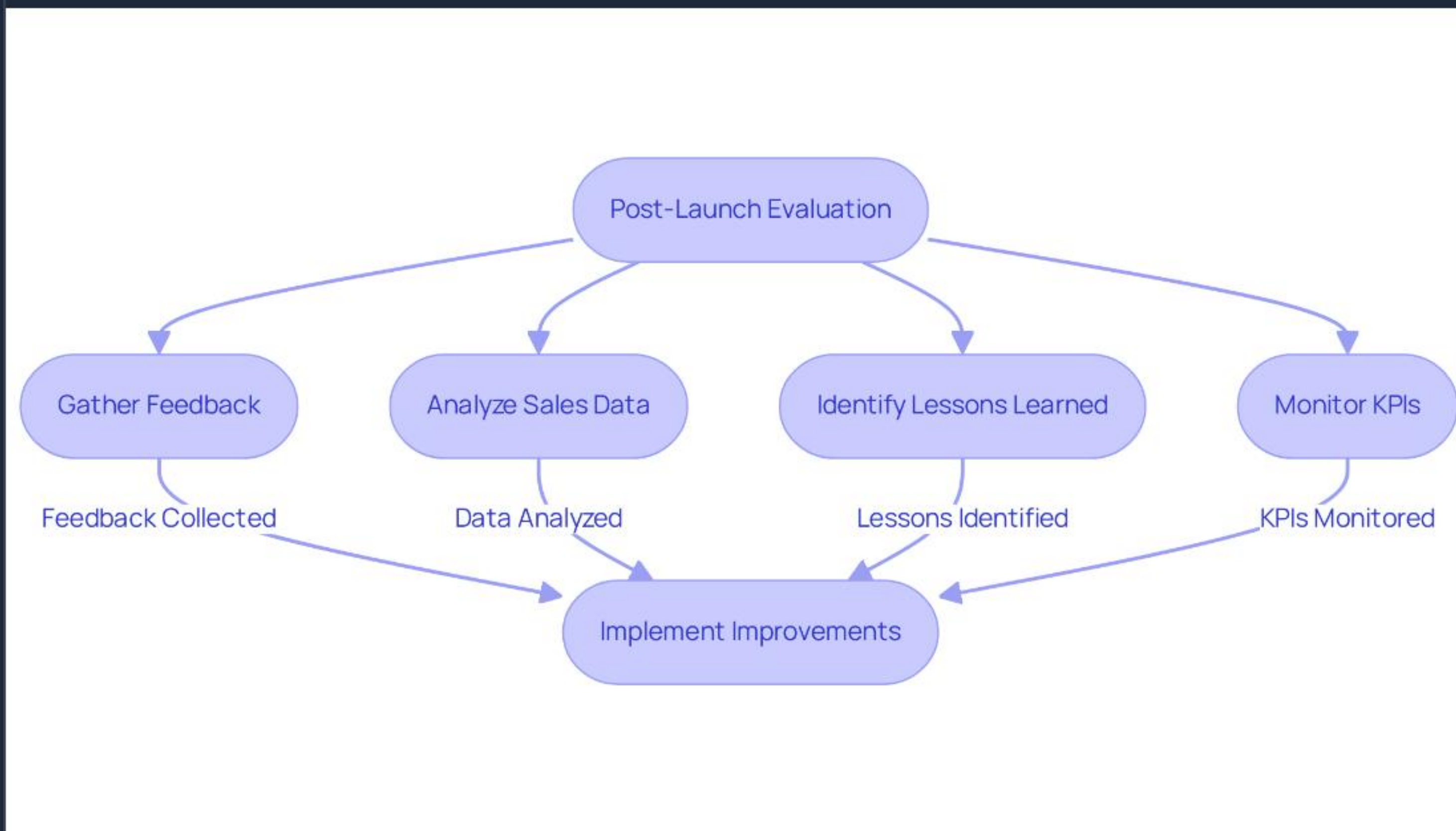
Bộ phận làm việc chính dựa trên
Guides.

Sensors (Kiểm soát)

Các bộ linter, test tự động để báo
lỗi cho Agent.

"Probabilistic inside (Model), Deterministic at the edges (Harness)"

VÒNG LẶP PHẢN HỒI



Trái tim của Harness

Một Harness tốt không bao giờ cho phép AI kết thúc công việc nếu Sensors chưa báo "Xanh".

1. Agent thực hiện hành động.
2. Sensors kiểm tra kết quả.
3. Nếu lỗi, Sensors gửi "áp lực" ngược lại để AI sửa lỗi.
4. Lặp lại cho đến khi thành công.

RATCHET PATTERN (BÁNH RĂNG)

Nguyên lý "Chỉ tiến không lùi"

Nếu AI mắc một lỗi logic, đừng chỉ sửa code. Hãy cập nhật Harness (thêm Sensor hoặc Guide mới) để lỗi đó không bao giờ lặp lại.

Qua thời gian, Harness của bạn sẽ dày đặc các "biển báo", giúp hệ thống ngày càng ổn định.



QUẢN LÝ ENTROPY (RÁC KỸ THUẬT)



AI viết code rất nhanh...

...và nó cũng tạo rác rất nhanh. Harness Engineering bao gồm các Agent "dọn dẹp":

-  Xóa code thừa.
-  Cập nhật tài liệu khớp với code.
-  Kiểm tra sự đồng nhất tên biến.

Phần 3: Áp dụng thực tế

Cách triển khai trong Claude và Copilot ngay hôm nay.

SỨC MẠNH CỦA CLAUDE.MD

Bộ não ngoại vi

File CLAUDE.md là "Guides" quan trọng nhất cho Claude Code hoặc Cline. Nó nên chứa:

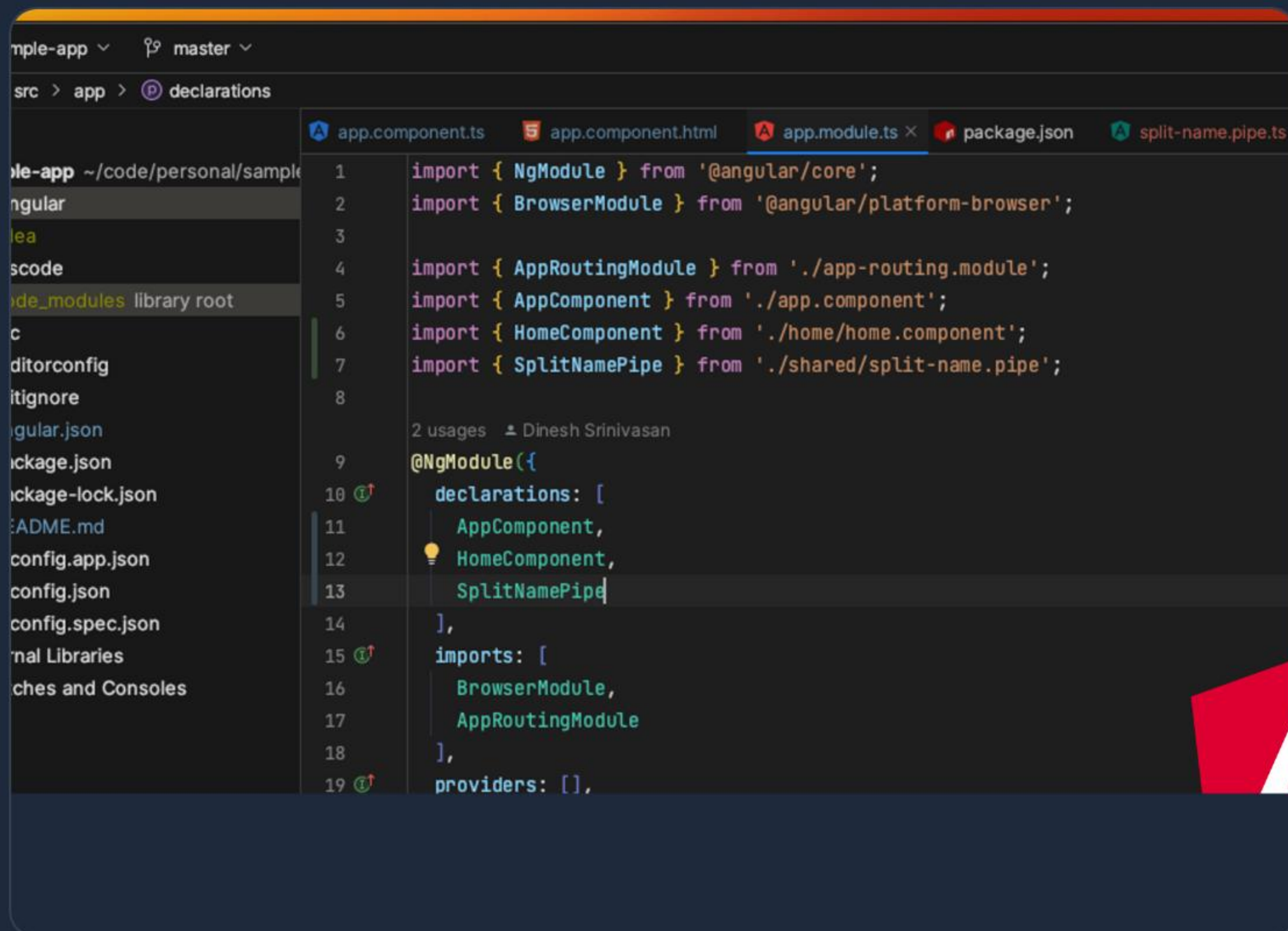
 Lệnh build & test.

 Phong cách code (Style guide).

 Kiến trúc dự án.

```
# Build Commands
- `npm run dev`
# Style Rules
- Use Tailwind for CSS.
- No classes in React components.
```


GITHUB COPILOT HARNESS



The screenshot shows a code editor interface with a sidebar on the left displaying a file tree. The main editor area shows the `app.module.ts` file. The sidebar lists files such as `app.component.ts`, `app.component.html`, `app.module.ts`, `package.json`, and `split-name.pipe.ts`. The `app.module.ts` file contains the following code:

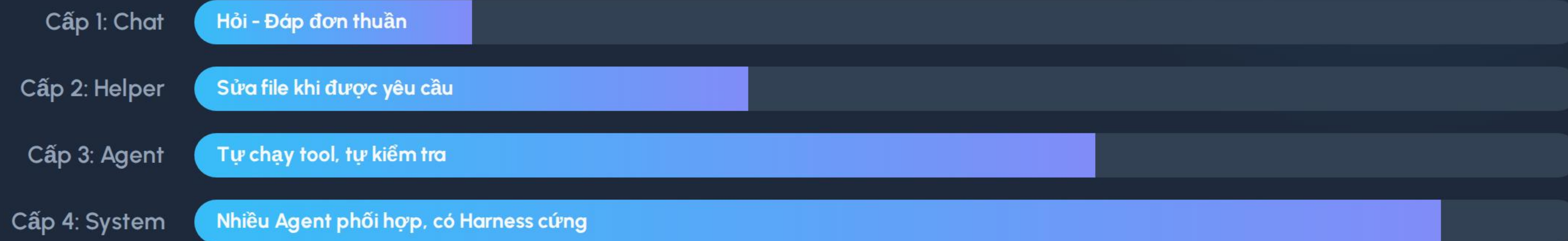
```
1 import { NgModule } from '@angular/core';
2 import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
3
4 import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
5 import { AppComponent } from './app.component';
6 import { HomeComponent } from './home/home.component';
7 import { SplitNamePipe } from './shared/split-name.pipe';
8
9 @NgModule({
10   declarations: [
11     AppComponent,
12     HomeComponent,
13     SplitNamePipe
14   ],
15   imports: [
16     BrowserModule,
17     AppRoutingModule
18   ],
19   providers: [],
```

[.github/copilot-instructions.md](#)

Đừng để Copilot gợi ý lung tung. Hãy "xích" nó lại bằng các chỉ dẫn cụ thể trong repo.

Harness này giúp Copilot hiểu ngữ cảnh sâu của dự án mà không cần bạn phải copy-paste tài liệu mỗi lần hỏi.

THANG ĐO MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH



Bắt đầu từ đâu?

1. Cài đặt Claude Code hoặc Cursor.
2. Tạo file CLAUDE.md đầu tiên.
3. Thiết lập các lệnh test tự động.



LỊCH SỬ: THỜI KỲ ELIZA (1960S)

Chatbot đầu tiên dựa trên luật lệ cứng. Không có trí tuệ thực sự, chỉ là so khớp từ khóa.

LỊCH SỬ: MÙA ĐÔNG AI

Những thập kỷ thiếu tài chính và phần cứng khiến AI đậm chân tại chỗ.

LỊCH SỬ: KỶ NGUYÊN LLM (2022)

Sự ra đời của ChatGPT làm thay đổi mọi thứ, nhưng mang lại sự thiếu ổn định (Probabilistic).

PHÂN TÍCH: ƯU ĐIỂM HARNESS

Giảm thời gian review code 50%.

Tăng độ tin cậy hệ thống.

PHÂN TÍCH: THÁCH THỨC HARNESS

Tốn token hơn. Phức tạp để bảo trì Guides khi dự án phình to.

CONCEPT: GUARDRAILS



KỸ NĂNG: TASK DECOMPOSITION

Chia nhỏ việc lớn thành việc siêu nhỏ để Agent không bị lạc đường.

KỸ NĂNG: CONTEXT PRUNING

Lọc bỏ dữ liệu thừa để tiết kiệm tiền và giúp AI tập trung hơn.

CASE STUDY: BUG TỰ SỬA

Harness phát hiện crash -> Agent đọc log -> Agent sửa -> Sensor báo pass -> Deploy.

CASE STUDY: DOCUMENTATION

Agent tự viết docs dựa trên sự thay đổi của code mỗi cuối ngày.

BLUEPRINT: HỆ THỐNG LÝ TƯỞNG

 Blueprint

SAI LẦM: QUÁ NHIỀU LUẬT

Luật quá chặt khiến AI không thể sáng tạo hoặc bị kẹt (Deadlock).

SAI LẦM: THIẾU SENSOR

Chỉ có Guides mà không có Sensor kiểm chứng giống như nói suông.

TƯƠNG LAI: MULTI-AGENT

Agent A chuyên viết code, Agent B chuyên test, Agent C chuyên review.

SỰ NGHIỆP: CODER -> ORCHESTRATOR

Nghề nghiệp của bạn sẽ chuyển sang thiết kế quy trình (Design thinking).

KỸ THUẬT: PROMPT CHAINING

Kết nối các bước của AI bằng logic code thay vì một prompt dài.

KỸ THUẬT: SELF-CORRECTION

Dạy AI cách tự phê bình kết quả của chính mình.

CÔNG CỤ: CURSOR

IDE tiên phong cho phép AI hiểu toàn bộ cấu trúc dự án.

CÔNG CỤ: MCP SERVERS

Chuẩn mới để cấp Skill cho AI Agent từ Anthropic.

TẦM NHÌN 2030



HARNESS CHO NGƯỜI QUẢN LÝ

Dùng AI để quản lý tiến độ và báo cáo tự động cho team.

HARNESS CHO CONTENT CREATOR

Xây dựng luồng từ ý tưởng -> kịch bản -> hình ảnh -> video.

VẤN ĐỀ: BẢO MẬT API

Harness phải ẩn các secret key khỏi tầm mắt của AI.

VẤN ĐỀ: CHI PHÍ VẬN HÀNH

Tối ưu hóa số lần gọi Model để giảm hóa đơn hàng tháng.

CÁCH HỌC: PRACTICE FIRST

Hãy thử tạo một script nhỏ và nhờ AI hoàn thiện nó bằng Harness.

CỘNG ĐỒNG: OPEN SOURCE HARNESS

Tải về các mẫu Harness có sẵn từ GitHub để tiết kiệm thời gian.

CHECKLIST CHO NEWBIE

Model tốt chưa? Guides đủ chưa? Sensor có chạy không?

LỜI KHUYÊN: KIÊN NHẪN

Harness là một hành trình lặp đi lặp lại. Không ai làm đúng ngay lần đầu.

LỜI KẾT: LÀM CHỦ TƯƠNG LAI

AI không thay thế con người, nhưng người dùng Harness sẽ thay thế người không dùng.

Q&A - THANK YOU!

Hỏi đáp và Thảo luận

Hãy cùng bắt đầu hành trình Harness Engineering của bạn ngay hôm nay!

contact@ai-harness-2026.com

IMAGE SOURCES



[https://cdn.prod.website-files.com/6295808d44499cde2ba36c71/68be63215a57cfa9bf901f3f_image%20for%20tech%20security%20\(2\).webp](https://cdn.prod.website-files.com/6295808d44499cde2ba36c71/68be63215a57cfa9bf901f3f_image%20for%20tech%20security%20(2).webp)

Source: www.truefoundry.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/074/152/469/non_2x/cyber-security-shield-icon-with-padlock-and-digital-circuit-lines-data-protection-logo-concept-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Rijtuigmuseum_Bree_paardentuig_voor_tandem_18-03-2023_16-44-33.jpg

Source: en.wikipedia.org



https://cdn.lucideon.com/v2/pages/_680x510_crop_center-center_82_line/aircraft-engines.jpg

Source: www.lucideon.com



<https://globaltrainingaviation.com/wp-content/uploads/2024/12/subscribe-4-1.jpg>

Source: globaltrainingaviation.com



<http://www.swissknifeshop.com/cdn/shop/files/SwissChamp-Red-Open.jpg?v=1731433977>

Source: www.swissknifeshop.com

IMAGE SOURCES



Thumbnail for

https://cdn.prod.website-files.com/5fc90bae06ffc6ed06fd0e3c/6869c3b0339be09d4621fca7_azhlqyff-this-flowchart-illustrates-the-steps-taken-after-a-product-launch-to-evaluate-its-performance-and-make-improvements-each-box-represents-a-key-action-and-the-arrows-show-the-order-in-which-these-actions-occur.webp

Source: www.studiographene.com



Thumbnail for

<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/046/514/978/small/reliable-industrial-mechanical-gears-macro-cogs-inside-clock-in-motion-in-structured-well-organized-connected-watch-mechanism-meshing-parts-together-in-precise-manner-and-thoughtfully-photo.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://kindred.sg/wp-content/uploads/2020/09/digital-bin2.png>

Source: kindred.sg



https://plugins.jetbrains.com/files/19177/screenshot_f0b3d56f-dcee-4fe8-ab3f-a7e8278bdd95

Source: plugins.jetbrains.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/068/951/278/small/human-and-robot-handshake-partnership-artificial-intelligence-ai-technology-future-automation-synergy-concept-photo.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://image.made-in-china.com/365f3j00aVgonMwclZuv/Galvanized-Highway-Curved-Guardrail-W-Beam-Protecting-Road-Used-Safety-Steel-Highway-Guardrail.webp>

Source: dvtraffic.en.made-in-china.com

IMAGE SOURCES



<https://wpmedia.roomsketcher.com/content/uploads/2021/12/24112317/house-plan-2d-and-3d.jpg>

Source: www.roomsketcher.com



<https://assets.science.nasa.gov/dynamicimage/assets/science/missions/hubble/releases/2012/05/STScI-01EVT47BH55FV5TEJXKZPH2ENN.tif?w=2000>

Source: science.nasa.gov
